

전압 및 모니터링이 가능한 Battery 충전기 설계

최종 결과 보고

2025-2 교류및전자회로실험
담당 : 이도환 교수님

6조

팀장: 2022732064 도비홍
조원: 2022732052 고대웅
2022732021 정재훈

목차

Chapter 1. 연구 배경 및 설계목적

Chapter 2. 배터리 구조 및 충·방전 개념

- 2.1 리튬 이온 배터리 데이터시트
- 2.2 리튬 이온 배터리 충전 방식
- 2.3 리튬 이온 배터리의 충·방전 원리
- 2.4 리튬 이온 배터리의 구조

Chapter 3. 프로젝트 수행과정

- 3.1 부품 선정
- 3.2 회로도와 실제 회로
- 3. s/w 부문 아두이노 내 주요코드
- 3.4 전압, 전류, SOC 측정 데이터

Chapter 4. 설계 작품의 기능 및 특징

- 4.1 정류 회로
- 4.2 충전 데이터 비교
- 4.3 충전 효율 계산
- 4.4 발열 방지 기능
- 4.5 LCD 모니터와 블루투스를 통한 배터리 정보 확인
- 4.6 릴레이 모듈

Chapter 5. 목표성과 비교

Chapter 6. 트러블 슈팅

Chapter 7. 고찰 및 향후 기대효과

기타항목

- 참고문헌과 추가자료
- 충전 데이터 txt 파일

Chapter 1 연구 배경 및 설계 목적

리튬 이온 배터리의 경우 현재 수요가 지속적으로 증가하고 있다. 특히 요즘 자동차 업계에서 트렌드인 전기차의 경우 이러한 리튬 이온 배터리를 사용한 하나의 예이다.

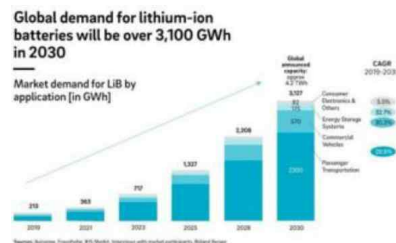


그림 1 <리튬 이온 배터리의 수요 전망>

위 그림 1의 그래프를 보면 알 수 있듯이 세계의 리튬-이온 배터리 수요는 증가하고 있고 미래에도 지속적으로 증가할 것으로 예상된다. 가장 주된 원인으로서는 위에서 말한 전기차의 수요 증가이다. 이렇듯 리튬 이온 배터리 수요 증가에 따른 충전기 수요 증가도 예상된다.

한편 이러한 수요 증가에 따른 문제점도 발생한다. 아래 기사들을 보면 알 수 있듯이 배터리의 사용이 늘어나면서 안전사고 또한 증가했다. 한편 배터리 사고의 대부분은 과충전으로 인한 사고였다. 이를 통해 배터리 충전기의 과충전 방지 기능 및 모니터링 기능의 필요하다고 고려된다.

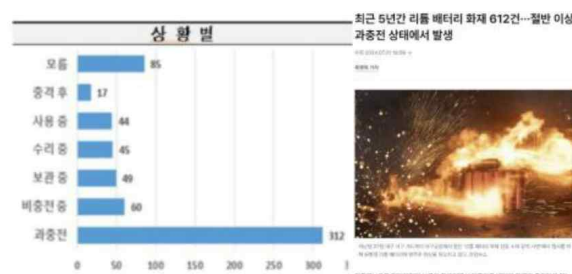
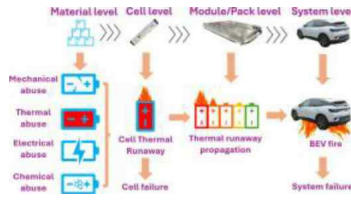


그림 2 <배터리 안전사고 관련 기사>

EV산업 내 배터리 손상 및 화재

전기자동차 배터리는 높은 에너지 밀도와 대전류 충전 특성 때문에 충전 과정에서 발생하는 과전압과 순간적인 트랜지언트 스파이크에 매우 민감하다. 실제 EV 화재 사례 중 상당수는 충전 시점에서의 전압 불안정, 셀 내부 단락, 또는 충전기 출력의 순간적 과상승이 원인이 된 것으로 보고된다. 이러한 과도전압은 셀 내부 화학반응을 불안정하게 하고, 장기적으로는 특정 셀의 열화 또는 열폭주로 이어질 수 있다. 이처럼 EV 산업 전반에서 과도전압 억제와 보호회로 구성은 핵심 안전 요소로 간주된다. BMS(Battery Management System)가 셀 단위 전압을 감시하고 과전압을 즉시 차단하는 기능을 갖는 이유도 동일한 배경에서 비롯된다. 이러한 기술적 요구는 소형 배터리 충전기에서도 동일하게 적용되며, 스위칭형 DC-DC 컨버터를 사용하는 환경에서는 과도전압이 충전 칩(TP4056)에 반복적으로 스트레스를 주어 손상을 유발할 수 있다.



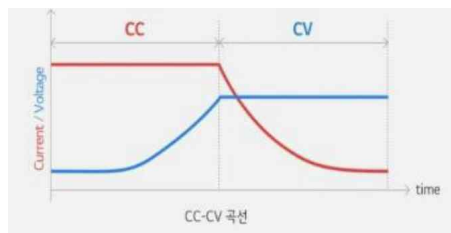
따라서 본 설계에서는 EV 배터리의 안전 개념과 동일한 논리로, 입력단에 퓨즈와 제너 다이오드를 적용한 보호회로를 구상하였다. 이는 과전류 및 과전압을 저비용으로 동시에 차단하는 방식으로, 주요 소자를 보호하고 장기적인 신뢰성을 확보한다는 점에서 상업용 충전기 설계 측면에서도 활용 가치가 높다.

Chapter 2 배터리 구조 및 충·방전 개념

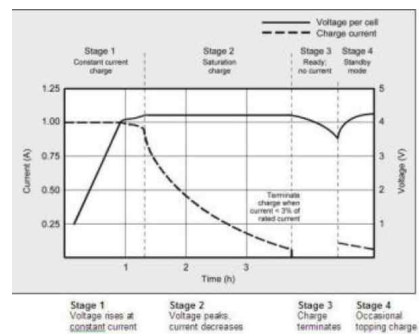
2.1 리튬 이온 배터리 데이터시트 (14500사이즈)

 <그림 3>	크기	14mm x 50mm
	전압	완충시: 4.2V / 평상시: 3.7V
	차단 전압	2.5V에서 3.0V
	방전 전압	3.6V~3.7V
	용량	600mAh~1200mAh
	권장 충전 전류	최대 0.5A

2.2 리튬 이온 배터리 충전 방식



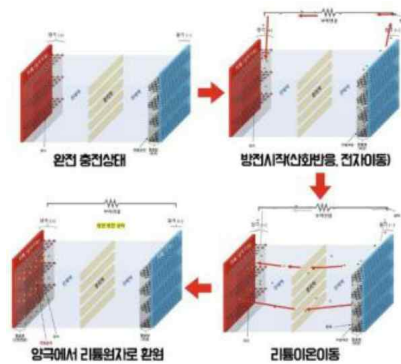
<그림4>



<그림 5>

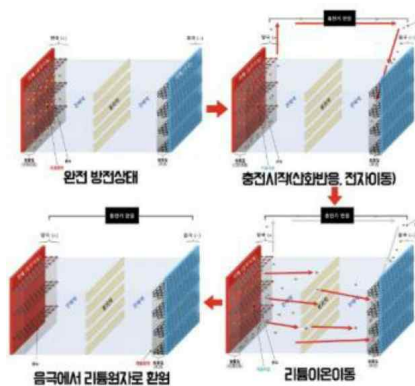
리튬 이온 배터리는 CC/CV 충전 방식을 가진다. 충전이 시작되면 CC(정전류)가 진행된다. 이는 흐르는 전류의 양을 일정하게 유지시키는 방식으로 이 때 배터리 내부 전압은 지속적으로 상승한다. 다음으로 배터리 내부의 전압이 기준치에 도달하면 CV(정전압)으로 충전 방식이 전환된다. 이때 전압은 일정하게 유지되며 전류의 양이 서서히 줄어든다. 마지막으로 전류가 Cut-Off값에 도달하면 충전이 완료된다. 이 모든 과정을 나타내면 <그림5>의 그래프가 만들어진다.

2.3 리튬 이온 배터리 충·방전 원리



먼저 방전 원리를 말하도록 하겠다. 완전 충전 상태에서는 리튬 원자가 음극에 존재한다. 방전시, 음극에 저장되어 있던 리튬 원자가 리튬 양이온과 전자로 분리된다. 이는 산화반응에 해당한다. 이후 전자가 연결된 배선을 따라 이동하며 이는 전류가 발생하는 것을 의미한다. 한편 리튬 양이온은 전해액을 통해 양극으로 이동하며 양극으로 이동된 리튬 양이온과 전자가 다시 결합한다. 이는 환원 반응에 해당한다. 이러한 과정을 통해 방전이 진행된다.

<그림 6>



한편 충전 원리는 설명하겠다. 완전 방전 상태에서는 리튬 원자가 양극에 존재하며 충전 시 양극에 저장되어 있던 리튬 원자가 리튬 양이온과 전자로 분리된다. 이는 산화반응이다. 다음으로 전자는 연결된 배선을 따라 이동하며 이때 전류는 발생하지 않는다. 리튬 양이온은 전해액을 통해 음극으로 이동하며 음극으로 이동된 리튬 양이온과 전자가 다시 결합한다. 충전 방식은 다음과 같으며 충전과 방전이 서로 반대되는 방식으로

작동하는 것을 확인할 수 있다.

<그림 7>

2.4 리튬 이온 배터리의 구조



<그림 8>

리튬 이온 배터리의 경우 양극재, 음극재, 전해질, 분리막으로 이루어진다. 양극재는 리튬이 들어가는 공간으로 리튬 이온이 존재하는 공간이다. 리튬은 전자를 잃고 양이온이 되려는 경향이 강하기에 양극 소재로 사용된다.

다음으로 음극재이다. 음극재는 양극에서 나온 리튬 이온을 저장 및 방출하며 외부 회로를 통해 전류가 흐르게 하는 역할을 한다. 배터리가 충전상태일 때 리튬 이온은 음극에 존재하며 이 때 양극과 음극을 도선으로 이어주면 앞에서 말한 방전 원리처럼 리튬이온이 전해질을 통해 양극으로 이동하고 전자가 도선을 따라 이동하여 전류를 발생시킨다. 음극재의 경우 보통 많은 이온을 안정적으로 저장할 수 있는 흑연이 주로 사용된다. 리튬이온을 저장하고 방출되는 과정이 반복될수록 흑연의 구조가 변화하며 저장할 수 있는 이온의 양이 줄어들게 되는데, 이로 인해 배터리 수명이 줄어들게 된다.

전해질에 대해 설명하겠다. 전해질은 배터리 내부의 양극과 음극 사이에서 리튬 이온이 원활하게 이동하도록 돕는 매개체이다. 전해질은 이온 전도도가 높은 물질이어야 하며, 안전을 위해 전기화학적 안정성, 발화점이 높아야 한다. 또한 전자의 출입을 막아 외부 도선으로만 이동하도록 만들어야 한다.

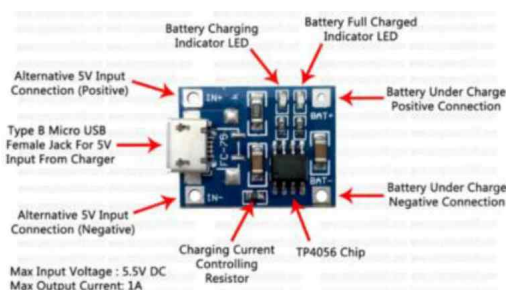
마지막으로 분리막이다. 분리막은 양극과 음극의 무리적 접촉을 차단하는 역할을 수행하며 분리막에는 미세한 구멍이 있어 리튬 이온이 이동할 수 있도록 되어야 한다. 즉, 양극과 음극 간의 접촉은 막고 이온은 이동이 가능해야 한다. 분리막은 안전을 위해 높은 절연성과 열 안정성을 요구하며 일정 이상의 온도에서는 자동으로 이온의 이동을 막는 기능도 갖춰야 한다. 주로 폴리에틸렌(PE)와 폴리프로필렌(PP)가 널리 쓰인다.

Chapter 3. 프로젝트 수행과정

3.1 부품 선정

1) 충전 소자 TP4056

TP4056은 5V 전압을 받아 리튬이온 배터리를 충전시켜 주며 기본 상태에서는 최대 1A의 전류로 충전시켜주는 모듈이다. 이 모듈은 R3의 저항값을 가변을 통해 최대 출력 전류를 변경시킬 수 있다. 이러한 기능을 통해 일반모드와 고속모드를 구현할 계획이다. 한편 R3 저항값에 따른 최대 전류표는 <그림 10>을 통해 나타내겠다.



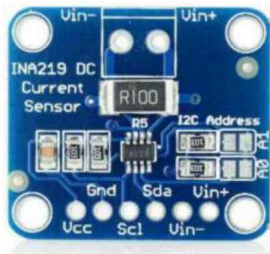
<그림 9>

Rprog Current Setting

R _{PROG} (k)	I _{BAT} (mA)
10	130
5	250
4	300
3	400
2	580
1.66	690
1.5	780
1.33	900
1.2	1000

<그림 10>

2) 전류 측정 센서 INA219



<그림 11>

Current Measurement Error				± 0.2	± 0.5		± 0.2	± 0.3	%
over Temperature					± 1			± 0.5	%
Bus Voltage Measurement Error				± 0.2	± 0.5		± 0.2	± 0.5	%
over Temperature					± 1			± 1	%

<그림 12>

INA219는 모듈 공급 전압은 3.0V ~ 5.5V이며 부하의 최대측정 전압은 26V이고 최대 측정 전류는 3.2A이다. 주로 전류 측정을 위해 2W 0.1 Ω 1%의 정격 셉트 저항이 포함되어 있어 약 1%의 측정 오차를 지닌다. I2C 통신 방식으로 최대 4개의 센서를 동시에 사용 가능하며 이는 Address 부분을 납땜함으로써 정할 수 있다. 위 소자를 선택한 이유는 작은 측정 오차와 큰 측정 전류 범위, 전류뿐 아니라 전압 측정 가능, 그리고 여러 센서를 동시에 사용 가능하기에 입력 전력과 출력 전력을 같이 측정하여 효율 계산에 있어 유용할 것으로 생각되어 이 소자를 선택하였다.

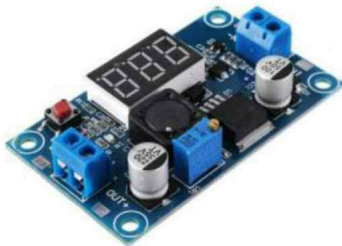
3) HT-601 변압기 (220V AC-12V AC)



<그림 13>

가정용 전압인 220V AC를 12V AC로 변압시키는 변압기로 500mA의 정격 전류를 가진다. TP4056에 공급할 전압을 얻기 위해 사용된다.

4) LM2596 스텝 다운 컨버터 모듈

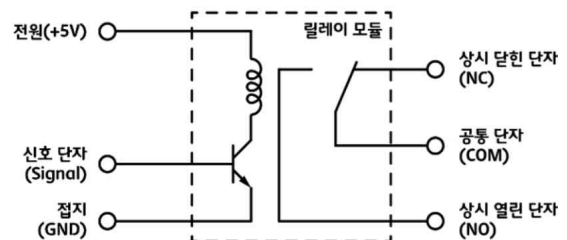


<그림 14>

변압기와 브릿지 정류 회로, 커패시터를 통해 정류한 전압을 5VDC로 스텝다운 시키는 모듈이다. TP4056의 경우 5V의 입력 전압을 받아야 하므로 이 모듈을 통해 전압을 낮추어 연결하여야 한다.

가장자리의 가변저항인 금속 단자를 조절함으로써 출력전압을 조절할 수 있으며 7segment가 이 모듈의 출력전압을 보여준다.

5) 아두이노 릴레이 모듈



<그림 15>

작은 전압으로 큰 전류나 전압을 차단시키거나 연결시킬 수 있는 모듈로 아두이노의 신호를 통해 이 동작을 제어할 수 있다. 쿨링 팬이나 배터리 충전 연결 차단을 이러한 제어 기능을 통해 구현하였다.

6) 1N4006 다이오드



낮은 순방향 전압 강하와 높은 서지 전류 용량을 통해 변압기에서 나오는 큰 전압 전류를 버틸 수 있는 다이오드이다. 다이오드를 통해 브릿지 정류 회로를 구성하여 전압을 AC-DC로 정류할 계획이다.

<그림 16>

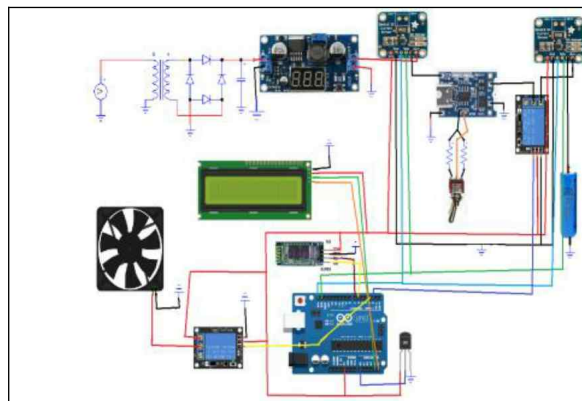
7) 커패시터 1000uF



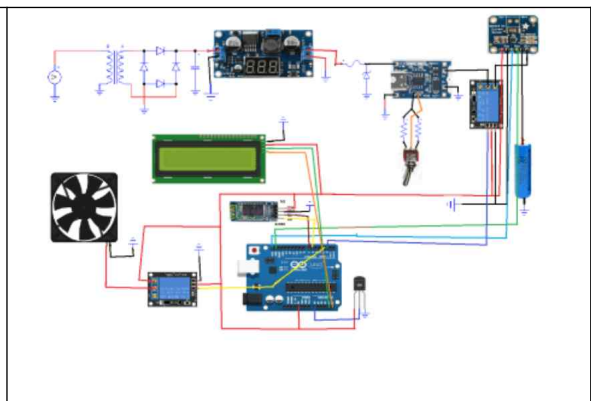
브릿지 정류 회로에 쓰일 커패시터로 1000uF의 높은 커패시턴스를 통해 변압기의 전압을 DC로 정류시키는데 사용된다. 본 설계에서 사용된 커패시터의 정격전압은 25V이며 최대 작동 온도는 105°C이며 허용 오차는 20%이다.

<그림 17>

3.2 회로도와 실제 회로



<그림 18>



<그림 19>

초기구성 회로

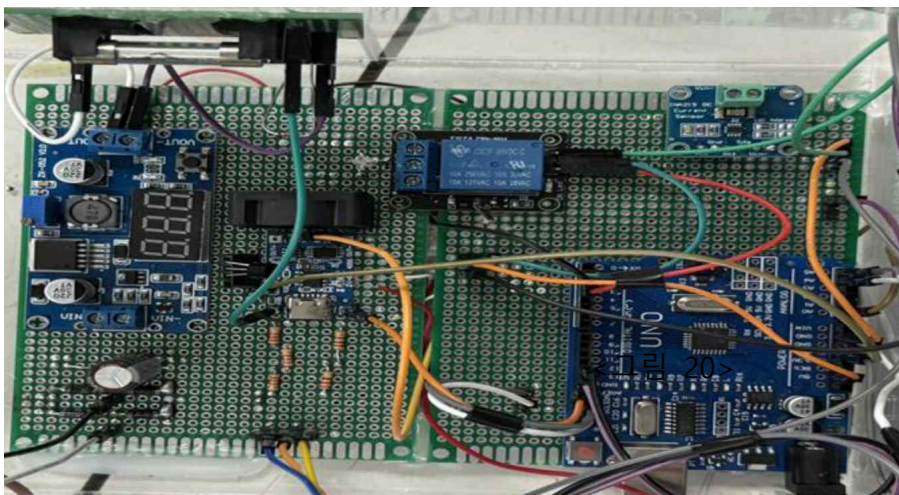
최종회로

초기 설계에서는 DC-DC 컨버터 출력과 TP4056 입력 사이에 INA219 전류·전압 측정 모듈을 두 개 배치하여, 배터리 입력단과 컨버터 출력단을 모두 실시간으로 측정하는 구성이었다. 그러나 실험 과정에서 컨버터가 INA219 내부 샘플 저항값을 기준으로 전류를 흘려주는 문제가

발생하였으며, 이는 정상적인 충전 전류 제어를 방해하고 TP4056 입력단의 전압 안정성에도 영향을 주는 것으로 확인되었다. 이로 인해 컨버터와 TP4056 사이에 위치하던 INA219는 최종 회로에서 제외하였다.

반면 최종 설계에는 퓨즈와 제너 다이오드를 조합한 보호회로가 추가되었다. 이는 초기 설계에서 반복적으로 발생하던 TP4056 손상 문제를 해결하기 위한 조치로, DC-DC 컨버터의 트랜지언트 스파이크 및 과전류 상황에서 주요 소자를 보호하기 위한 구조이다. 최종 회로에서는 컨버터와 TP4056 사이에 **1A 퓨즈를 직렬 배치하여 과전류를 차단하고, 제너전압 5.2V 제너 다이오드를 병렬로 삽입하여 과도전압을 우회시키는** 형태로 구성하였다. 이 보호회로는 충전 칩의 내구성을 크게 향상시키고 전체 시스템의 안전성을 확보하는 핵심 요소가 되었다. 결과적으로, 최종 회로는 구상과정에서는 몰랐던, 초기 설계에서 불필요하거나 동작을 방해하던 요소를 제거하고, 실험 과정에서 확인된 문제점을 해결하기 위한 보호 구조를 추가함으로써 보다 안정적이고 신뢰성 높은 충전 시스템으로 개선되었다.

최종회로



3.3 s/w 부문 아두이노 내 주요코드

위 회로에서 사용된 아두이노의 주요코드에 대해서 설명하겠다.

1) 전압, 전류 데이터 측정

```
// 1. 센서 데이터 읽기
float BusVoltage = ina219_output.getBusVoltage_V() * VOLTAGE_CORRECTION_FACTOR;
float ShuntVoltage = ina219_output.getShuntVoltage_mV()/1000;
float LoadVoltage = BusVoltage - 7 * ShuntVoltage;
float rawCurrent_mA = ina219_output.getCurrent_mA(); // I_out (mA)

// 배터리 미 연결시에도 미세 전류로 인해 1mA이하 무시 및 mA 단위를 그대로 사용
float adjustedCurrent_mA = (rawCurrent_mA < 1.0) ? 0.0 : rawCurrent_mA;

float current_A = (adjustedCurrent_mA / 1000.0) * CURRENT_CORRECTION_FACTOR; // A 단위 (제한 및 출력용)
```

<코드 1>

INA219를 통해 얻은 충전 전류와 배터리 전압을 위의 코드를 통해 가공하였다. 특히 배터리 전압은 오차를 줄이기 위해 $\text{BusVoltage} - 7 * \text{ShuntVoltage}$ 를 통해 오차 계수를 곱한 값으로 LoadVoltage를 구하였다.

2) 배터리 연결 시 코드

```
if (LoadVoltage > batteryDetectionThreshold && LoadVoltage < maxChargeVoltage) {
    if (digitalRead(chargeControlPin) == LOW) {
        digitalWrite(chargeControlPin, HIGH);
        delay(5000); // 5초 대기
        // ★★ 초기 SOC 보간 적용 (안정화 루틴 포함) ★★
        float initial_loadV_sum = 0;
        int sampling_count = 5;

        for (int i = 0; i < sampling_count; i++) {
            float initial_busV = ina219_output.getBusVoltage_V() * VOLTAGE_CORRECTION_FACTOR;
            float initial_shuntV_mV = ina219_output.getShuntVoltage_mV();
            float initial_shuntV = initial_shuntV_mV / 1000.0;

            // Load Voltage 계산 및 누적
            initial_loadV_sum += (initial_busV - 10 * initial_shuntV);
            delay(40); // 40ms 대기 (총 200ms)
        }
        float initial_loadV = initial_loadV_sum / sampling_count; // 평균값

        currentSOC = interpolateSOC(initial_loadV); // ★ 보간된 초기 SOC 설정 ★
    }
}
```

<코드 2>

배터리 연결 시 릴레이 모듈이 ON이 되어 배터리 전압을 측정하게 되고 이들의 평균을 계산하여 그 값에 맞는 초기 SOC를 설정하였다.

3) 초기 SOC 설정

```
// V-SOC 보간 Look-up Table 정의
const float initialVoltageLUT[] = {
    3.000, 3.510, 3.590, 3.640, 3.690, 3.759, 3.870, 3.980, 4.090, 4.165
};
const float initialSocLUT[] = {
    0.0, 10.0, 20.0, 30.0, 40.0, 50.0, 60.0, 70.0, 80.0, 90.0
};
const int LUT_SIZE = 10;
// -----
```

```
// ★★ 선형 보간 함수 (V -> SOC) ★★
float interpolateSOC(float v) {
    if (v <= initialVoltageLUT[0]) return initialSocLUT[0];
    if (v >= initialVoltageLUT[LUT_SIZE - 1]) return initialSocLUT[LUT_SIZE - 1];

    for (int i = 0; i < LUT_SIZE - 1; i++) {
        if (v >= initialVoltageLUT[i] && v <= initialVoltageLUT[i+1]) {
            float v1 = initialVoltageLUT[i];
            float v2 = initialVoltageLUT[i+1];
            float soc1 = initialSocLUT[i];
            float soc2 = initialSocLUT[i+1];

            return soc1 + (soc2 - soc1) * (v - v1) / (v2 - v1);
        }
    }
    return initialSocLUT[LUT_SIZE - 1];
}
```

<코드 3>

측정한 전압 데이터를 기반으로 배터리 전압에 따른 SOC 값을 10%마다 매핑한 후 그 사이는 선형적 모델을 사용하여 배터리 충전 시 그에 맞는 SOC부터 충전이 시작되도록 코드를 통해 구현하였다. 위 코드 2을 통해 측정된 배터리의 평균 전압이 코드 3에서 활용되어 초기 SOC가 계산된다.

4) 배터리 미연결시 코드

```
if (LoadVoltage >= controlVoltage && adjustedCurrent_mA == 0) {
    if (digitalRead(chargeControlPin) == HIGH) {
        digitalWrite(chargeControlPin, LOW);
        Serial.println("Warning: Battery disconnected or faulty! Stopping charge.");
        lcd.clear();
        lcd.setCursor(0, 0);
        lcd.print("NO BATTERY");
        BTSerial.println("NO BATTERY");
    }
}
```

<코드 4>

배터리 미연결시 릴레이 모듈이 꺼지고 시리얼 모니터와 LCD 모니터, 블루투스 모듈에 배터리가 없음을 표시해 주는 코드이다.

5) 배터리 충전 완료시 코드

```
// B. 충전 중단 로직 (4.16V 도달)
else if (LoadVoltage >= maxChargeVoltage && digitalRead(chargeControlPin) == HIGH) {
    digitalWrite(chargeControlPin, LOW);
    chargingCompleted = true;
    Serial.println("Charge completed.");
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Charge Completed");
    BTSerial.println("Charge completed");
}
```

<코드 5>

전압 데이터를 통해 얻은 Tp4056의 충전 중단 전압 도달시 자동으로 릴레이모듈을 OFF로 만들고 LCD와 시리얼 모니터에 충전이 완료 됐음을 표시하게 된다.

6) 충전 데이터 가공 코드

```
// 3. 데이터 로깅 및 계산 (1초마다 실행)
if (currentTime - lastPrintTime >= 1000 && digitalRead(chargeControlPin) == HIGH)
{
    static int time_counter = 0;

    // 쿨링팬 제어 로직
    if (temperatureC >= tempThreshold) {
        digitalWrite(fanControlPin, HIGH);
    } else if (temperatureC < (tempThreshold - 5.0)) {
        digitalWrite(fanControlPin, LOW);
    }

    // SOC 및 에너지 적산 조건: 릴레이 ON AND 전류가 임계값 이상일 때만
    if (digitalRead(chargeControlPin) == HIGH && current_A > currentIntegrationThreshold_A) {
        // 경과 시간 (ms)을 시간(h)으로 변환: 1/3600000 h
        float time_diff_h = (float)(currentTime - lastSOCInegralTime) / 3600000.0;

        // SOC 적산: accumulatedCharge_mAh = adjustedCurrent_mA (mA) * time_diff_h (h)
        float accumulatedCharge_mAh = adjustedCurrent_mA * time_diff_h;
        currentSOC += (accumulatedCharge_mAh / batteryCapacity_mAh) * 100.0;
        if (currentSOC > 100.0) currentSOC = 100.0;

        // 에너지 누적 계산 (mWh)
        // ★ 에너지 누적 계산 (P_in과 P_out 모두 실제 측정값 사용) ★
        float energy_out_mWh = power_out_mW * time_diff_h;
        totalOutputEnergy_mWh += energy_out_mWh;

        // ★ 평균 전류 누적 (A 단위로 변환) ★
        totalCurrentSum += (adjustedCurrent_mA / 1000.0);
        currentReadingCount++;
    }
    lastSOCInegralTime = currentTime;
}
```

<코드 6>

코드를 통해 1초마다 측정한 전류를 쌓아올려서 SOC가 전류 적산법을 통해 계산되도록 구성하였다. 또한 총 전류를 계산하도록 코드를 만들어 충전 완료시 평균 전류가 나타나도록 코드를 만들었다. 또한 1초마다 LM35를 통해 얻은 온도 데이터를 제한값과 비교하여 제한 값을 넘으면 팬이 커지고 팬이 켜진 다음 5도 이하로 떨어지면 팬이 꺼지도록 코드를 구성하였다.

7) 최종 시간 및 평균 전류 계산

// 4. 최종 평균 전류 및 충전 시간 계산

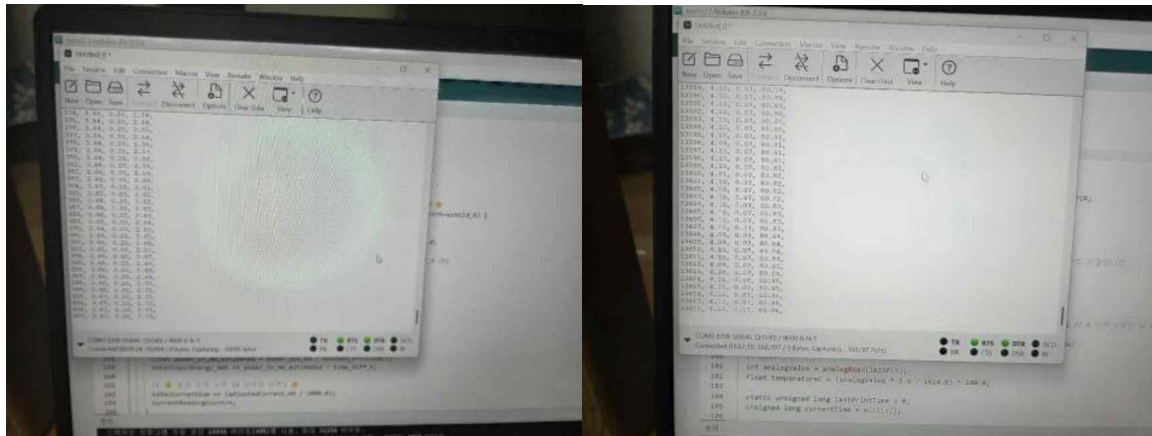
```
if (chargingCompleted && digitalRead(chargeControlPin) == LOW && !finalDataPrinted) {
    float averageCurrent = totalCurrentSum / currentReadingCount;
    Serial.print("Total charging time (s): "); Serial.println(currentReadingCount);
    Serial.print("Final average charging current: "); Serial.print(averageCurrent, 2); Serial.println(" A");
    finalDataPrinted = true;

    totalCurrentSum = 0;
    currentReadingCount = 0;
    totalOutputEnergy_mWh = 0;
    totalInputEnergy_mWh = 0;
    currentSOC = 0.0;
    chargingCompleted = false;
    digitalWrite(chargeControlPin, HIGH);
}
```

<코드 7>

위 코드 충전 완료시 그동안 쌓아온 총 전류를 총 시간으로 나누어 평균 전류를 구하고 평균 전류와 총 시간을 출력하는 코드이다. 위 코드를 통해 C-rate를 구할 수 있었다. 또한 이러한 최종 데이터 표시 후 모든 데이터가 초기화 되고 릴레이모듈을 ON 상태로 만들어 다시 초기 상태로 만든다.

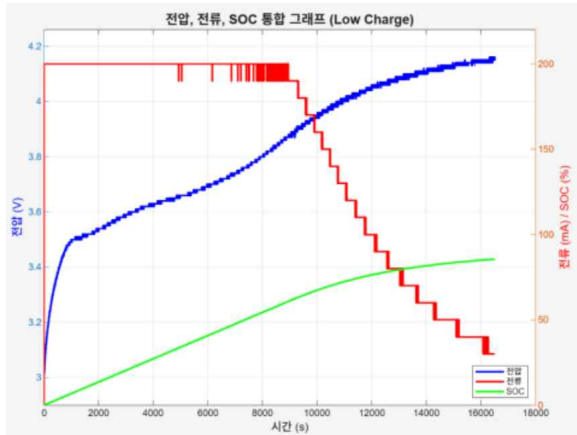
3.4 전압, 전류, SOC 측정 데이터



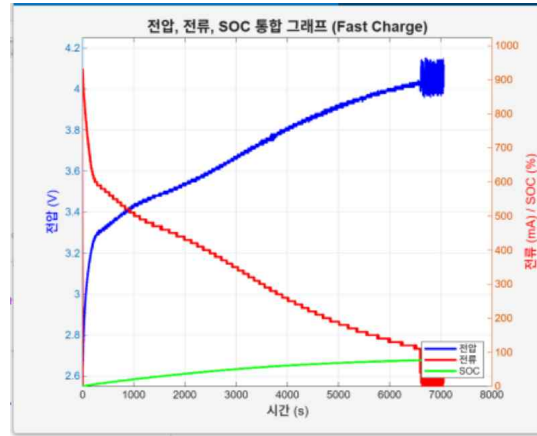
<그림 21>

배터리의 전압, 전류, SOC의 경우 INA219를 통해 배터리 데이터를 측정 아두이노로 전송하였고 Coolterm이라는 프로그램을 통해 아두이노 시리얼 모니터에 출력되는 데이터를 txt파일 변환하여 얻을 수 있었다.

위 과정에서 얻은 txt 파일은 추가 자료에 제시할 것이며 위 데이터를 통해 얻은 그래프는 다음과 같다.



<그림 22>

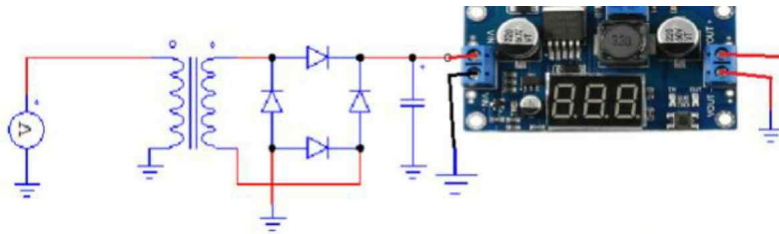


<그림23>

txt파일 다시 matlab 프로그램을 통해 그래프화 한 것으로 그림 20은 일반 충전 (약 0.19C)일 때, 그림 21은 고속 충전 (약 0.4C)일 때의 그래프이다. 이에 대한 분석은 아래 성능 설명에서 다루도록 하겠다.

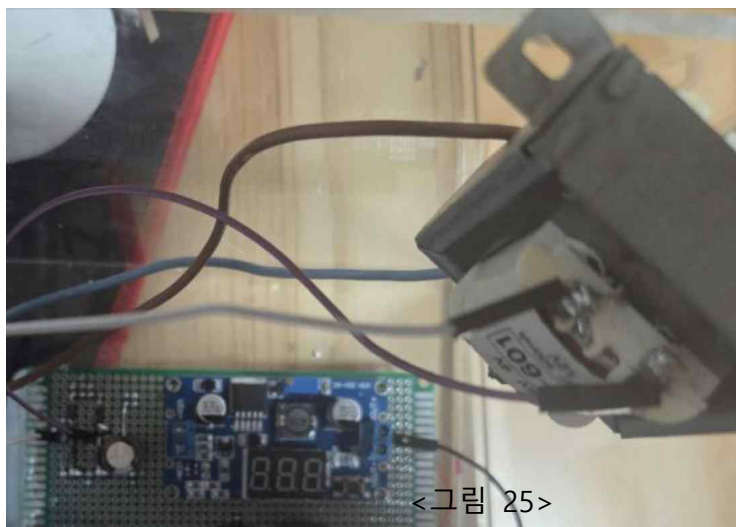
Chapter 4. 설계 작품의 기능 및 특징

4.1 정류회로 (Rectifier Circuit)



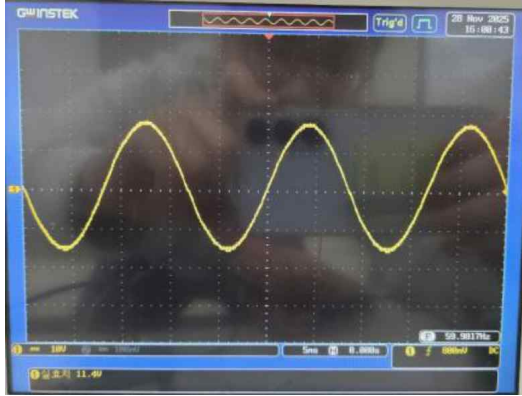
<그림 24>

위 회로도는 AC 220V의 전압을 5VDC 전압으로 정류시키는 회로이다.

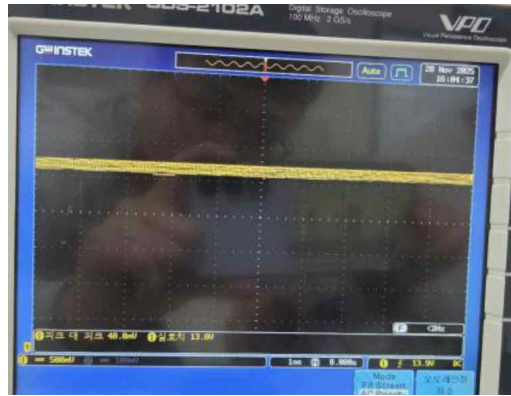


<그림 25>

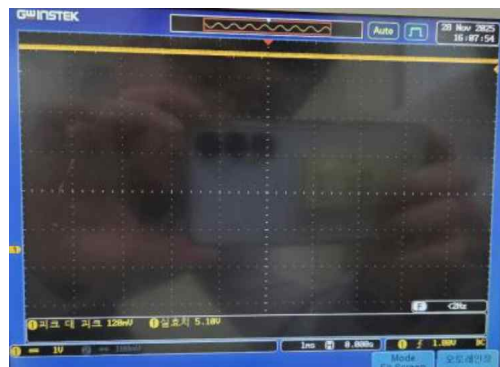
위 그림 23은 실제 납땜까지 하여 구현한 회로이다. 이러한 정류회로는 가정용 전압이 변압기를 통해 AC 220V를 AC 12V로 낮추고 브릿지 정류회로를 통해 DC 전압으로 정류시킨다. 그 이후 LM2596 모듈을 통해 5V전압으로 낮추게 된다.



<그림 26>



<그림 27>



<그림 28>

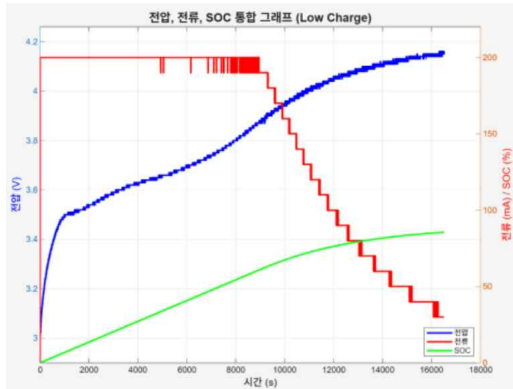
그림 24는 변압기를 거친 AC 12V를 오실로스코프를 통해 측정한 사진이다. 다음으로 그림 25 경우 브릿지 정류회로를 거친 전압을 찍은 것으로 리플전압은 40mVpp, 실효치는 13.6V이다. 일반적으로 리플 전압 허용 오차가 0.15%에서 1%사이인 것을 생각해보면 ,

$$40\text{mVpp} < 13.6\text{V} \times \frac{1}{100}$$

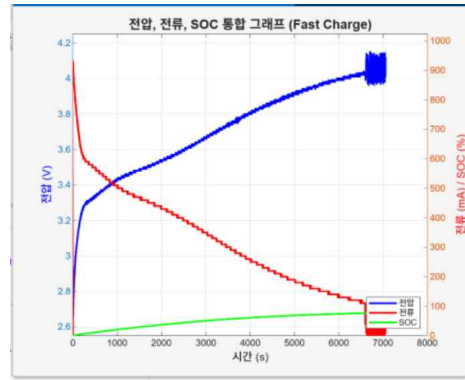
위의 부등식 성립하므로 AC가 DC로 잘 정류되었음을 알 수 있다. 다음으로 그림 26은 LM2596 모듈 이후의 전압을 측정한 것이다. 정류된 전압을 5.18VDC로 낮추어 준 것을 확인할 수 있다.

4.2 충전 데이터 비교 (고속모드와 일반모드)

설계 작품을 구상하면서 일반모드와 고속모드를 구현하기 위해 Tp4056의 R3 (출력 전류 조절 저항)을 토글 스위치를 통해 직접 바꿀 수 있도록 하였다. 그림 10이 저항에 따른 출력 전류를 나타낸 표이며, 일반모드의 경우 세 개의 2.2kΩ을 통해 최대 충전 전류를 0.2A로 하였고 고속모드의 경우 2개의 680Ω의 저항을 통해 최대 0.93A의 충전전류로 충전되게 하였다.



<그림 29>



<그림30>

설계 작품을 완성 후 각 모드에서 쌓은 데이터를 기반으로 그래프를 만들었다. 일반모드의 경우 정전류가 뚜렷하게 보이는 것을 확인할 수 있으며 고속모드의 경우 800mAh라는 작은 용량에 비해 큰 최대 충전 전류가 매우 커서 정전류보다는 충전 전류가 점점 내려오는 것을 확인할 수 있었다. 한편 Tp4056의 경우 R3를 통해 정한 최대 충전 전류의 1/10이 되면 자동으로 충전이 멈추는 기능을 가지고 있다. 이러한 이유로 인해 일반모드의 경우 SOC가 약 85%일 때 고속모드의 경우 약 80%일 때 충전이 멈추었다. 리튬이온 배터리를 충전할 때 과충전 방지를 위해 약 80%에서 멈춘다는 것을 생각하면 최적의 충전이 진행된 것을 확인할 수 있다.

한편 일반모드와 고속모드가 맞는지 확인을 위해 평균전류/정격용량=C-rate라는 식을 통해 각각의 C-rate를 구했다.

모드 구분	평균 전류	평균 전압	C-rate
일반 모드	0.1514A	3.8231V	0.1893C
고속 모드	0.3175A	3.7105V	0.3969C

위의 표를 보면 알 수 있듯이 고속 충전시 요구 사항인 0.2C보다 큰 0.3969C로 충전됨을 확인할 수 있다.

이 이외에도 위의 전압 데이터를 기반으로 전압값에 따른 SOC를 매핑하여 중간 정도 충전된 배터리를 새롭게 넣어도 그에 맞는 SOC 부터 전류가 적산될 수 있도록 코드에 반영하였다.

4.3 충전 효율 계산

완성된 배터리의 충전효율을 계산하기 위해 고속일 때의 입력전류, 출력전류를 구하였다.

0.31

<그림 31>

0.24

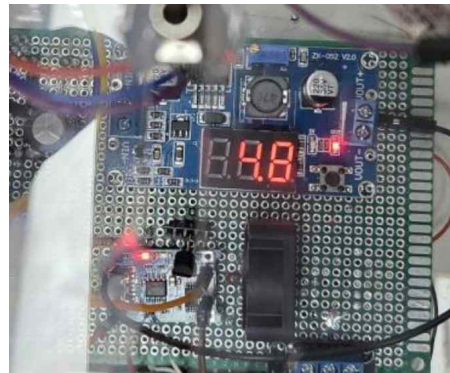
<그림32>



<그림 33>



<그림34>



<그림 35>

그림 27은 고속일 때의 출력전류(A)이고, 그림 28의 경우 일반일 때의 출력 전류(A)이며 그림 29는 고속일 때의 입력 전류, 그림 30은 일반일 때의 입력 전류이다. 그림 31은 입력 전압이다.

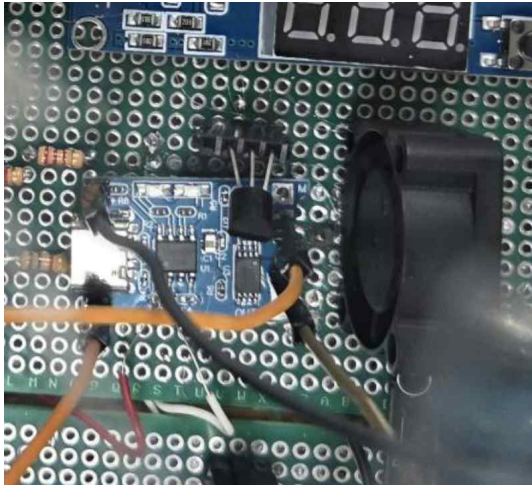
위 그림들을 보면 알 수 있듯이 입력전류와 출력전류의 경우 거의 비슷한 값이 출력되는 것을 확인할 수 있다. 이는 평균 출력전압/평균 입력전압 * 100%라는 식으로 배터리 충전효율을 구할 수 있다는 것을 의미한다.

그렇다면 위 전압 데이터를 통해 구한 평균 출력전압을 통해 충전효율을 구하도록 하겠다. 평균 입력전압의 경우 Tp4056의 입력 전압은 5V로 계속 유지되므로 이에 맞추어 계산하였다.

모드 구분	평균 출력 전압	평균 입력 전압	충전 효율
일반 모드	3.8231V	4.8V	79.64%
고속 모드	3.7105V	4.8V	77.3%

충전기가 고효율 충전 기준인 85%를 넘지 않는 것을 확인하였다. 일반일 때 79.64%이고 고속일 때는 77.3%였다. Tp4056이 3.7V의 낮은 출력 전압에서는 70%, 4.2V의 높은 출력 전압에서는 91%의 충전효율을 가진다. 위 경우에도 출력전압이 높을 때는 고효율충전이 이루어지지만 낮은 구간에서는 약 70%의 충전효율을 지니게 되어 평균적인 충전효율은 위의 값과 같을 것으로 보인다.

4.4 발열 방지 기능



<그림 36>

LM35를 통해 측정된 온도를 아두이노를 통해 확인하고 만약 코드를 통해 설정한 온도(약 섭씨 35도)를 넘어가면 쿨링팬이 작동하도록 하였다. 그림 32는 LM35와 쿨링팬이며 그림 33은 LM35와 쿨링팬 제어 코드이다.

```
const int lm35Pin = A0;           // LM35 온도 센서 아날로그 핀
const float tempThreshold = 35.0; // 쿨링팬 작동 온도 임계값 (섭씨)

// 쿨링팬 제어 로직
if (temperatureC >= tempThreshold) {
    digitalWrite(fanControlPin, HIGH);
} else if (temperatureC < (tempThreshold - 5.0)) {
    digitalWrite(fanControlPin, LOW);
}
```

<그림37>

4.5 LCD 모니터와 블루투스를 통한 배터리 정보 확인



<코드 38>



<코드 39>

LCD 모니터와 블루투스 모듈 HC-06을 통해 측정된 전압과 전류를 확인할 수 있고 두 데이터를 통해 얻은 SOC와 회로의 온도를 표시하게 되어 충전기와 배터리의 상태를 시각적으로 확인할 수 있다.

4.6 릴레이 모듈

1) 배터리 충전 중단 전압 달성시 충전 중단 기능

```

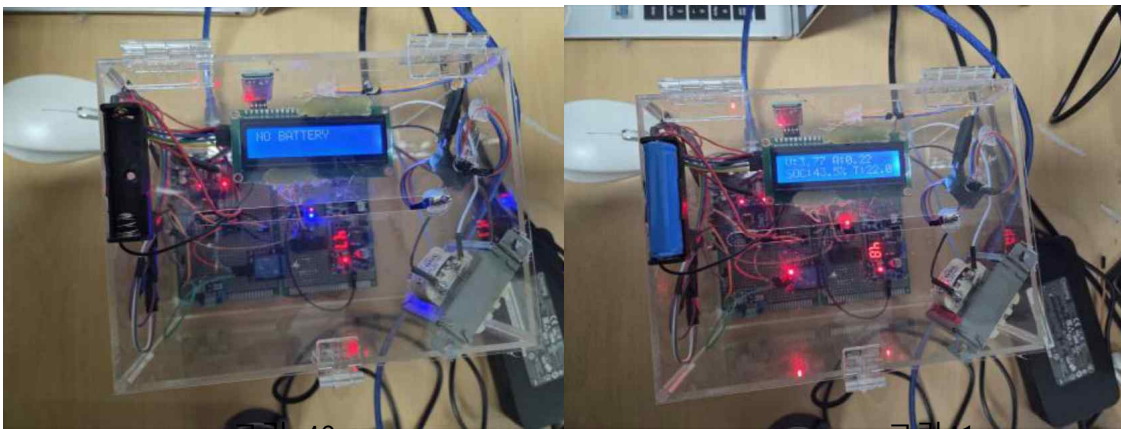
else if (LoadVoltage >= maxChargeVoltage && digitalRead(chargeControlPin) == HIGH) {
    digitalWrite(chargeControlPin, LOW);
    chargingCompleted = true;
    Serial.println("Charge completed.");
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Charge Completed");
    BTSerial.println("Charge completed");
}

```

<코드 5>

코드를 통해 정한 배터리 충전 중단 전압인 4.16V에 도달하면 릴레이모듈이 차단되면서 충전 완료 상태에 도달한다.

2) 배터리 인식 기능



<그림 40>

<그림 41>

코드를 통해 배터리가 없을 때는 NO Battery 출력과 함께 릴레이 모듈이 꺼지고, 배터리를 넣었을 때 배터리 데이터 출력과 함께 릴레이 모듈이 켜지는 배터리 인식 기능을 구현하였다.

Chapter 5. 목표성과 비교

본 시스템은 설계 초기 단계에서 ① 0.2C 이상의 고속충전, ② 과충전 차단, ③ LCD·블루투스 기반 실시간 모니터링, ④ 방열팬 기반 온도 제어 및 충전 효율 유지 총 네 가지 기능을 1차 목표로 설정하였다. 설계가 진행됨에 따라 ⑤ AC 220V → DC 5V 변환, ⑥ 충전 효율 계산 기능을 추가하여 최종적으로 여섯 가지 기능을 목표로 개발하였다.

① 고속 충전 기능 (달성률 $\approx 100\%$)

초기 선택한 800mAh 리튬이온셀 기준으로 0.19C 충전 성능을 확인하였으며, 목표였던

0.2C 이상 고속 충전을 위해 TP4056의 R3을 분리한 후 저항을 병렬로 삽입하여 토글스위치로 전류를 제어하는 방식을 적용하였다. 그 결과 실제 측정된 C-rate는 0.39C로 목표 기준을 충족하며 고속 충전 기능은 설계 의도대로 실현되었다.

② 과충전 차단 기능 (달성률 $\approx 100\%$)

TP4056과 릴레이 모듈을 연동하여 4.16 V 이상에서 자동 차단되도록 제어하였다. 실험 결과 일정 전압 도달 시 릴레이가 차단되어 충전이 종료되는 동작을 확인하였으며, 배터리 과충전 보호 기능이 정상적으로 구현되었다.

③ 실시간 모니터링 기능 (달성률 $\approx 100\%$)

LCD, HC-06, Arduino 기반으로 충전 상태, 배터리 전압, 충전 전류, SOC(State of Charge) 등을 실시간 표시하도록 코드를 구성하였다. 블루투스 앱도 직접 제작하여 사용자가 스마트폰에서 배터리 상태를 확인할 수 있는 인터페이스를 구축하였다. 따라서 모니터링 기능은 목적에 부합하도록 안정적으로 구현되었다.

④ 냉각/효율 유지 기능 (달성률 $\approx 100\%$)

충전 중 열 상승은 충전 효율 및 수명 저하 요인임을 고려해 LM35 온도센서를 이용하여 온도를 모니터링하고 설정 온도 초과 시 방열팬이 자동 작동하도록 제어 코드 작성하였다. 실험 결과 온도 조건에 따라 팬이 정상적으로 구동되었으며 열 관리 및 효율 유지 기능은 설계대로 달성되었다.

⑤ AC 220V $\rightarrow$ DC 5V 전력 변환 (달성률 $\approx 100\%$)

HT-601 트랜스, 브리지 다이오드, 커패시터, LM2596을 조합하여 220V AC $\rightarrow$ 5V DC 변환 회로를 제작하였고 안정적인 출력이 확인되었다. 따라서 전원 변환 기능 역시 목표 성능을 정상적으로 달성하였다.

⑥ 충전 효율 측정 기능 (달성률 $\approx 50\%$)

입출력 전류를 측정하여 충전 효율을 계산하기 위해 INA219 모듈을 TP4056 입력/출력에 삽입하는 방식을 시도하였다. 출력 측 INA219는 정상적으로 동작하여 출력 전류 측정에는 성공하였다. 그러나 입력 측 INA219는 TP4056 내부 셉트 특성과 상호 영향으로 TP4056 손상이 발생하며 기능을 구현하지 못했다. 결국 입력 측 전류 측정은 멀티미터를 통한 직접 측정 방식으로 대체했고, 측정값 자체는 확보했으나 설계 의도였던 INA219 기반의 효율 계산 기능은 절반만 구현된 것으로 평가된다. 따라서 달성률을 50% 수준으로 판단하였다.

TP4056 손상 가능성이 관찰된 이후, TP4056과 LM2596사이에 퓨즈(과전류 보호), 제너 다이오드(과전압 보호)를 추가 삽입하여 회로 안정성을 확보하였다.

Chapter 6. 트러블 슈팅

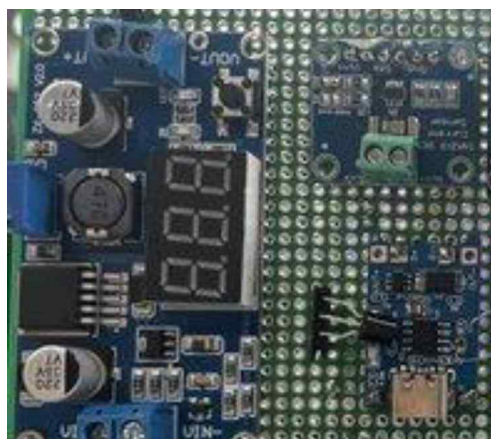
(1) 배터리 용량 변경



<그림 42>

초기 설계에서는 TP4056의 최대 출력 충전 전류를 기준으로 0.5C의 C-rate 조건을 맞추기 위해 용량 2200mAh 리튬이온 배터리를 선택하였다. 이론적으로는 0.5C 조건에서 고속 충전이 가능해야 했지만, 실제 충전 과정에서는 충전 전류가 최대치에서 지속적으로 유지되지 않는다는 문제가 발생하였다. 충전 초반 전류가 가장 높은 구간을 제외하면 평균 충전 전류는 최대값보다 크게 낮아졌고, 결과적으로 설계 의도와 달리 고속 충전 성능을 확보하지 못하는 상황이 나타났다. 이를 개선하기 위해 전체 용량을 2200mAh에서 800mAh 리튬이온 배터리로 재선정하여 평균 전류 대비 C-rate를 적절하게 확보하였다. 동시에, TP4056 모듈의 R3(충전 전류 설정 저항)을 직접 조정하여 일반 충전과 고속 충전 모드 모두 구현함으로써 충전 성능을 안정화하였다.

(2) 입력 전류 측정용 INA219 제거



<그림 43>

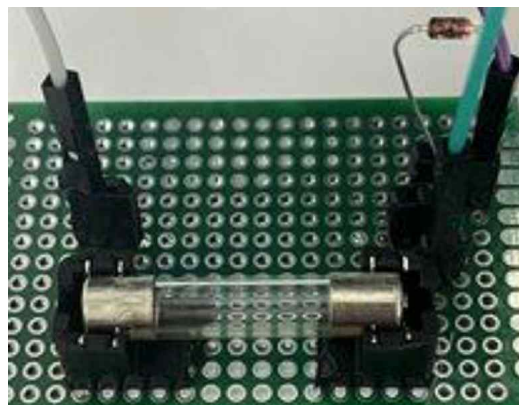


0.24

<그림 44>

TP4056 입력 전력을 측정하기 위해 LM2596 승압기 출력단과 TP4056 사이에 INA219 전력 모니터를 삽입하는 방법을 시도하였다. 그러나 LM2596 모듈은 INA219 내부의 셉트 저항을 부하로 인식하고, 해당 저항 값을 기준으로 전류를 출력하려고 하면서 과전류가 발생하여 TP4056 모듈 손상이 반복되는 문제가 나타났다. 또한 승압기 출력단에 방열판을 병렬 연결한 경우에도 동일한 현상이 재발하였다. 승압기는 TP4056과 방열판의 병렬 임피던스 합성값을 단일 부하로 판단하고 과전류를 흘려버렸고, 이는 결과적으로 충전 회로의 안전성 저하와 모듈 파손 위험으로 이어졌다. 트러블 분석 결과, 승압기 모듈이 회로에 존재하는 다른 부하 요소들의 임피던스를 동적으로 판단하지 못하고 단순 저항성 부하로 간주함으로써 문제가 발생한 것으로 판단하였다. 따라서 INA219 모듈을 회로에서 제거하고, 전류·전압 측정은 멀티미터를 통한 직접 측정 방식으로 변경하여 입력 전력 평가를 수행하였다. 이후 제너다이오드와 퓨즈를 승압기와 TP4056 사이에 연결하여 TP4056으로 들어가는 과전압과 과전류를 방지하는 보호회로를 만들어 고장 수리의 용이함을 확보하였다.

(3) TP4056의 손상 방지



<그림 45>

본 시스템에서 사용된 TP4056은 입력 전압의 순간적 과도 상승에 민감한 특성을 갖고 있으며, DC-DC 컨버터 출력단에서 발생하는 * 트랜지언트 스파이크(Transient Spike)로 인해 소자 손상이 반복적으로 발생하였다. 이를 방지하기 위해 입력 보호회로를 추가적으로 구성하였다. 보호회로는 퓨즈와 제너 다이오드로 구성되며, 두 소자의 배치 목적은 입력 전류 및 전압 이상 상태를 각각 독립적으로 차단하는 데 있다.

*트랜지언트 스파이크(Transient Spike) : 순간적인 과도전압**

우선 DC-DC 컨버터와 TP4056 사이에 **정격 1A 퓨즈를 직렬 연결**하여 입력단에서 과전류가 발생할 경우 전류 경로를 즉시 차단하도록 하였다. 이는 TP4056 내부의 과열 및 손상을 유발할 수 있는 단락 또는 비정상적 전류 증가 상황을 효과적으로 억제한다. 또한 TP4056의 입력 전압이 허용 범위를 초과하는 상황을 제어하기 위해, **제너전압 5.2V의 제너 다이오드를 TP4056 입력과 병렬로 연결**하였다. 제너 다이오드는 입력 전압이 5.2V 이상 상승할 경우 역방향 도통을 통해 과전압을 우회시키며, TP4056 입력단에 인가되는 실효 전압을 안정적으로 유지하는 역할을 수행한다. 정상 동작 영역에서는 제너 다이오드가 도통하지 않기 때문에 TP4056의 동작에 영향을 주지 않으며, 과도전압 발생 시에만 보호 기능이 활성화된다.

Chapter 7. 고찰 및 향후 기대효과

1) 고찰

(1) 설계 목표 달성도 및 성능 분석

본 프로젝트는 리튬이온 배터리의 안전한 충전과 실시간 모니터링을 목표로 설계되었으며, 대부분의 목표 성능을 달성하였다. 특히 고속 충전 기능의 경우 TP4056의 R3 저항을 토글 스위치로 제어하여 0.19C(일반모드)와 0.40C(고속모드)의 충전 속도를 구현함으로써 사용자가 상황에 맞게 충전 방식을 선택할 수 있도록 하였다. 이는 배터리 수명과 충전 시간 사이의 트레이드오프를 고려한 실용적인 설계라고 판단된다.

측정된 충전 효율은 일반모드 79.64%, 고속모드 77.3%로 나타났다. 일반적인 고효율 충전 기준인 85%에는 미치지 못했지만, 이는 TP4056 칩의 특성상 낮은 전압 구간(3.7V 부근)에서 약 70%의 효율을 보이기 때문이다. 실제로 충전 후반부 고전압 구간에서는 91%까지 효율이 상승하는 것을 확인하였으므로, 평균 효율이 다소 낮게 측정된 것은 CC/CV 충전 특성에 기인한 것으로 분석된다. 향후 더 효율적인 충전 IC를 사용하거나, 동기식 정류 방식을 적용한다면 효율 개선이 가능할 것으로 보인다.

(2) 전력 변환 회로의 안정성 확보

AC 220V를 DC 5V로 변환하는 정류 회로 설계에서 브리지 정류 후 리플 전압이 40mVpp로 측정되어 허용 오차 범위(0.15~1%) 이내로 안정적인 DC 전압을 얻을 수 있었다. 그러나 설계 과정에서 LM2596 스텝다운 컨버터가 INA219의 셉트 저항을 부하로 인식하여 과전류를 출력하는 문제가 발생하였다. 이는 DC-DC 컨버터의 부하

감지 방식이 단순 저항성 부하를 가정하고 있어, 복잡한 임피던스를 가진 회로에서는 예상치 못한 동작을 할 수 있음을 보여준다.

이 문제를 해결하기 위해 TP4056 입력단에 1A 퓨즈와 5.2V 제너 다이오드를 이용한 보호회로를 추가하였다. 퓨즈는 과전류를 차단하고, 제너 다이오드는 DC-DC 컨버터의 트랜지언트 스파이크로 인한 순간적 과전압을 제한하여 TP4056의 손상을 방지한다. 이러한 다층 보호 구조는 EV 산업에서 사용되는 BMS의 보호 철학과 유사하며, 소형 충전기에서도 안전성 확보가 중요함을 실증하였다.

(3) 배터리 모니터링 시스템의 실용성

INA219 센서와 아두이노를 활용한 실시간 모니터링 시스템은 전압, 전류, SOC, 온도 정보를 LCD와 블루투스를 통해 제공함으로써 사용자가 배터리 상태를 직관적으로 파악할 수 있게 하였다. 특히 전류 적산법을 통한 SOC 계산 기능은 배터리의 초기 충전 상태를 전압 기반으로 매핑하여 중간 충전 상태의 배터리를 연결해도 정확한 SOC를 표시할 수 있도록 구현하였다.

다만 전류 적산법은 센서의 측정 오차가 누적될 수 있다는 한계가 있다. INA219의 측정 오차가 약 1%이므로 장시간 충전 시 오차가 축적되어 실제 SOC와 차이가 발생할 수 있다. 이를 개선하기 위해서는 전압-SOC 관계를 주기적으로 재보정하거나, 칼만 필터와 같은 필터링 알고리즘을 적용하여 측정 노이즈를 제거하는 방법을 고려할 수 있다.

(4) 열 관리 시스템의 효과

LM35 온도 센서와 릴레이 모듈을 이용한 자동 냉각 시스템은 충전 중 발생하는 열을 효과적으로 제어하였다. 설정 온도(35°C) 초과 시 쿨링팬이 작동하고, 5°C 하강 후 자동으로 꺼지는 히스테리시스 제어 방식을 적용하여 팬의 불필요한 ON/OFF를 방지하였다. 리튬이온 배터리는 온도가 상승하면 내부 저항이 증가하고 충전 효율이 저하될 뿐만 아니라, 과도한 열은 전해질 분해와 열폭주를 유발할 수 있으므로 열 관리는 안전성 측면에서 매우 중요하다.

다만 본 설계에서는 온도 센서가 충전 회로 근처에만 설치되어 배터리 자체의 온도를 직접 측정하지 못한다는 한계가 있다. 실제 상용 충전기에서는 배터리 표면 또는 내부 온도를 직접 모니터링하여 충전 전류를 동적으로 조절하는 방식을 사용한다. 향후 개선 시 배터리 홀더에 온도 센서를 추가 배치하고, 온도에 따라 충전 전류를 자동으로 감소시키는 온도 보상 충전 알고리즘을 구현한다면 안전성과 효율을 더욱 향상시킬 수 있을 것이다.

(5) 설계 과정에서의 문제 해결 경험

본 프로젝트에서 가장 큰 어려움은 입력 전류 측정을 위한 INA219 삽입 시 발생한 TP4056 손상 문제였다. 초기 설계에서는 입출력 전력을 모두 INA219로 측정하여 실시간 효율을 계산하려 했으나, DC-DC 컨버터와 전력 모니터 간의 상호작용을 충분히 고려하지 못했다. 이는 이론적 설계와 실제 회로 구현 사이에 차이가 있음을 보여주며, 회로 설계 시 각 소자의 동작 원리와 상호 영향을 면밀히 분석해야 함을 깨닫게 하였다.

결과적으로 입력 전류 측정은 멀티미터를 이용한 직접 측정 방식으로 변경하였고, 목표 성능의 50%만 달성하였다. 이는 아쉬운 부분이지만, 문제 원인을 분석하고 대안을 찾는 과정에서 회로 설계의 복잡성과 트러블슈팅의 중요성을 배울 수 있었다. 향후에는 전류 센싱 IC를 DC-DC 컨버터 출력단이 아닌 TP4056 출력단에만 배치하거나, 홀 효과 센서와 같이 회로에 직접 삽입되지 않는 비접촉식 전류 센서를 사용하는 방법을 검토할 필요가 있다.

(6) 과충전 방지 기능의 안전성

TP4056의 자동 충전 종료 기능과 릴레이 모듈을 연동하여 배터리 전압이 4.16V에 도달하면 충전을 중단하는 이중 안전 장치를 구현하였다. 또한 충전 전류가 최대 전류의 1/10 이하로 떨어지면 자동으로 충전이 종료되는 TP4056의 특성을 활용하여, 일반모드에서는 SOC 85%, 고속모드에서는 SOC 80%에서 충전이 완료되도록 하였다. 이는 배터리 수명 연장을 위한 적절한 충전 범위이며, 최근 스마트폰에서도 80~85% 충전 제한 기능을 제공하는 추세와 일치한다.

다만 배터리가 연결되지 않았을 때 릴레이를 자동으로 차단하는 기능은 구현하였으나, 배터리 전압이 과방전 차단 전압(2.5~3.0V) 이하로 떨어진 경우에 대한 보호 기능은 구현하지 못하였다. 과방전된 배터리를 충전할 경우 내부 저항이 급격히 증가하여 발열이나 손상이 발생할 수 있으므로, 향후에는 배터리 연결 시 초기 전압을 확인하고 과방전 상태이면 충전을 거부하는 기능을 추가할 필요가 있다.

2) 향후 기대효과 및 개선 방향

(1) 상용화 가능성

본 설계는 저비용으로 안전하고 효율적인 리튬이온 배터리 충전기를 구현할 수 있음을 보여주었다. 특히 과전압/과전류 보호회로, 온도 관리, 실시간 모니터링 기능은 상용 충전기에서도 필수적으로 요구되는 기능들이다. 부품 원가를 고려하면 약 2~3만원

수준에서 제작 가능하며, 대량 생산 시 원가 절감이 가능하므로 소형 전자기기용 충전기 시장에서 경쟁력을 가질 수 있을 것으로 판단된다.

다만 상용화를 위해서는 전기용품 안전 인증(KC 인증)을 획득해야 하며, EMI/EMC 규격을 만족하도록 노이즈 필터링 회로를 추가해야 한다. 또한 케이스 설계를 통해 방수/방진 기능을 추가하고, 입출력 단자의 내구성을 강화할 필요가 있다.

(2) 확장 가능성

현재 설계는 14500 사이즈 단일 셀 충전에 최적화되어 있으나, 직렬 연결된 다중 셀 배터리 팩 충전을 위해서는 셀 밸런싱 기능이 필요하다. 각 셀의 전압을 개별적으로 모니터링하고, 충전 중 셀 간 전압 편차가 발생하면 과충전된 셀의 충전을 중단하는 밸런싱 회로를 추가할 수 있다. 또한 INA219의 I2C 통신 특성을 활용하면 최대 4개의 셀을 동시에 모니터링할 수 있으므로, 2S~4S 배터리 팩용 충전기로 확장이 가능하다.

블루투스 모니터링 기능은 IoT 기기와의 연동 가능성을 보여준다. 스마트폰 앱을 개발하여 충전 이력을 저장하고, 배터리 건강 상태(State of Health, SOH)를 추정하여 사용자에게 배터리 교체 시기를 알려주는 기능을 구현할 수 있다. 또한 Wi-Fi 모듈을 추가하면 원격으로 충전 상태를 모니터링하고 제어할 수 있는 스마트 충전기로 발전시킬 수 있다.

(3) 전기차 충전 인프라에의 응용

본 프로젝트에서 구현한 안전 기능과 모니터링 시스템은 전기차 충전 인프라에도 적용 가능한 개념이다. 특히 과전압 보호회로와 온도 관리 시스템은 EV 충전기에서 필수적으로 요구되는 기능이며, 본 설계에서 사용한 퓨즈-제너 다이오드 보호 구조는 저비용으로 신뢰성을 확보할 수 있는 방법임을 실증하였다.

전기차 충전기로 확장하기 위해서는 전력 용량을 kW 급으로 증대해야 하며, 이에 따라 IGBT나 MOSFET 기반의 고전력 스위칭 회로와 고전압 절연 설계가 필요하다. 또한 CAN 통신을 통해 차량의 BMS와 통신하여 배터리 상태에 따라 충전 전류를 동적으로 조절하는 스마트 충전 기능을 구현할 수 있다. 본 프로젝트에서 학습한 배터리 충전 원리와 보호 기술은 이러한 대용량 시스템 설계의 기초가 될 것이다.

(4) 교육적 활용 가치

본 프로젝트는 전력전자, 아날로그 회로, 마이크로컨트롤러, 센서 인터페이스, 배터리 관리 등 전기공학의 다양한 분야를 통합적으로 다루고 있어 교육용 실습 키트로 활용

가치가 높다. 특히 설계 과정에서 발생한 문제들과 해결 과정은 실무에서 마주칠 수 있는 상황을 미리 경험할 수 있는 좋은 사례이다.

향후 교육용으로 발전시키기 위해서는 모듈화된 PCB 설계를 통해 학생들이 각 기능 블록을 쉽게 이해하고 조립할 수 있도록 하며, 아두이노 코드를 단계별로 학습할 수 있는 교육 자료를 개발할 필요가 있다. 또한 시뮬레이션 소프트웨어(PSIM, LTspice 등)를 활용하여 회로 동작을 사전에 검증하는 과정을 추가한다면, 설계-시뮬레이션-제작-측정의 완전한 엔지니어링 프로세스를 경험할 수 있을 것이다.

본 프로젝트를 통해 리튬이온 배터리 충전 시스템의 설계, 구현, 테스트, 문제 해결의 전 과정을 경험하였으며, 이론적 지식을 실제 회로로 구현하는 능력을 향상시킬 수 있었다. 비록 모든 목표를 완벽하게 달성하지는 못했지만, 문제 발생 시 원인을 분석하고 대안을 찾는 과정에서 엔지니어로서의 문제 해결 능력을 기를 수 있었다. 향후 본 설계를 개선하고 확장하여 상용화 가능한 제품 수준으로 발전시킬 수 있기를 기대한다.

3) 배터리 충전기 활용과 그에 따른 특허 분석

(1) 휴대폰 배터리 충전 완료 후 분리가 되는 충전기 (10-2014-0180865)

배터리 충전기의 전류를 공급하는 접합부 곁에 내열성 플라스틱의 이중 고정 장치를 부착한다. 이는 배터리 충전이 완료 되었을 때 배터리에서 충전기로 전기신호를 보내고 이를 적외선 수신부가 인식하여 다시 전기신호로 충전기의 이중장치가 충전기를 밀어냄으로써 전류공급 접합부가 배터리와 물리적으로 분리 된다. 이 때 충전기와 배터리는 이중장치를 통해 떨어지지 않고 고정되지만 전류를 공급하는 접합부가 떨어져나가 충전이 중단되게 된다.

위 특허 기능을 본 회로에서는 릴레이모듈을 통해 구현하였으며 SOC가 약 85%일 때 TP4056 자체에서 충전이 멈추기 때문에 그보다 밑의 SOC에서 충전이 멈추도록 설계하였다. 한편 위 특허의 경우 TP4056이 사용한 것을 전제로 하지 않았기 때문에 100%까지 충전되는 경우에 사용될 수 있을 것으로 기대된다.

(2) 리튬 이온 배리 셀의 퇴화 정보를 획득하는 장치 및 방법 (10-2019-0036982)

리튬 이온 배터리 셀의 제1의 건강 상태를 센서를 통해 측정한 배터리 전압과 전류를 기초로 리튬이온 배터리의 제1 양극 사용 영역을 추정하고, 이어서 제 1 건강 상태 보다 퇴화된 제 2의 건강 상태에 있는 동안 측정한 배터리 전압과 전류를 기초로

제 2 양극 사용 영역을 추정하여, 두 양극 사용 영역을 기초로 리튬 이온 배터리 셀의 양극의 최대 저장 용량의 변화량을 산출하는 장치이다.

본 회로에서 새 배터리와 측정할 배터리에서의 전압과 전류 데이터 비교를 통해 측정할 배터리의 용량 변화를 확인할 수 있으며 얼마나 퇴화하였는지 확인할 수 있는 특허이다.

(3) 리튬 이온 멀티 배터리 충전기 (20-2019-0001665)

배터리 팩을 만들 때 여러 개의 배터리를 필요한 갯 수의 배터리를 직렬 연결 구조를 통해 만들며 그에 맞는 충전 전압으로 충전해야 한다. 기존에는 그에 해당하는 충전기를 골라 사용해야 했지만 위 특허에서는 배터리 충전 전압 자동 인식 및 결정 과정을 통해 해당하는 충전 전압을 확인하고 그에 맞는 충전 전압으로 변환하여 충전해 주는 충전기이다.

본 회로에서는 싱글 셀 배터리를 기준으로 충전하고 TP4056 모듈이 5V의 입력 전압을 받으면 배터리에 맞는 충전 전압을 알아서 출력한다. 위 특허의 경우 전기 자동차나 자전거와 같이 큰 용량의 배터리가 필요하여 배터리 팩을 사용할 경우에 사용될 것으로 생각되며 다양한 용량의 배터리에 호환되기 때문에 활용성에 있어 더욱 유용할 것으로 생각된다.

(4) 전압 방식 배터리 잔량 측정 장치 및 방법과 그를 포함하는 휴대용 전자기기 (10-2007-0041361)

배터리 전압으로부터 배터리 잔류 전하량을 정확하게 측정하기 위해서 배터리의 방전 전압 중 임계 전압 이상의 전압성분의 변동폭이 변동폭 증폭기에 의해 증폭되고 이렇게 증폭된 배터리의 방전 전압은 표시부에 의하여 배터리의 잔류 전하량으로서 표시하게 된다. 이렇게 표시된 변동폭 증폭을 통해 배터리 팩의 잔류 전하량이 정확하게 측정되게 된다.

본 회로에서는 충전 시 시간에 따른 배터리 전압과 전류 데이터를 측정하였고 SOC의 경우 전류 적산법을 통해 0%부터 1초마다 전류를 적산하여 배터리의 측정 데이터를 만들었다. 이후 SOC에 따른 배터리 전압을 매핑하여 그에 따른 배터리 잔량이 표시되도록 충전기를 구현하였다. 이 방법의 문제점은 1번의 충전 데이터를 통해 SOC를 구현하였기 때문에 정확도가 떨어진다는 문제 이다. 위 특허를 사용한다면 더 정확한 SOC를 구현할 수 있으며 이를 통해 과충전을 방지할 수 있을 것으로 생각된다.

참고문헌

- 1) <https://www.consultancy.uk/news/31072/global-demand-for-lithium-ion-batteries-to-quadruple-by-2030> (리튬이온 배터리 수요 전망) <그림 1>
- 2) <https://inside.lgensol.com/2022/05/%EB%B0%B0%ED%84%B0%EB%A6%AC-%EC%9A%A9%EC%96%B4%EC%82%AC%EC%A0%84-cc-cv-%EC%B6%A9%EC%A0%84/> (CC-CV)
- 3) <https://www.khan.co.kr/article/202407211200001> (배터리 안전 사고) <그림 2>
- 4) <https://www.large-battery.com/blog/14500-lithium-battery-features-benefits/> (14500 리튬이온 배터리 데이터 시트)
- 5) <https://m.netpx.co.kr/app/product/detail/141651/0> <그림 3>
- 6) <https://inside.lgensol.com/2022/05/%EB%B0%B0%ED%84%B0%EB%A6%AC-%EC%9A%A9%EC%96%B4%EC%82%AC%EC%A0%84-cc-cv-%EC%B6%A9%EC%A0%84/> (CC-CV 충전) <그림 4>
- 7) <https://famtech.tistory.com/122> (리튬이온 배터리 충전 그래프) <그림 5>
- 8) <https://i-love-mystory.tistory.com/111> (리튬 이온 배터리 충, 방전 원리) <그림 6> <그림 7>
- 9) <https://inside.lgensol.com/2021/11/%EB%A6%AC%ED%8A%AC%EC%9D%B4%EC%98%A8%EB%B0%B0%ED%84%B0%EB%A6%AC%EC%9D%98-%EA%B5%AC%EC%A1%B0%EC%99%80-%EC%9E%91%EB%8F%99-%EC%9B%90%EB%A6%AC/> (리튬 이온 배터리의 구조) <그림 8>
- 10) https://makernambo.com/140#google_vignette (TP4056 설명) <그림9>
- 11) <https://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/datasheets/Prototyping/TP4056.pdf> (tp4056 데이터시트) <그림 10>
- 12) <https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/ina219.pdf> (INA219 데이터 시트) <그림 12>
- 13) <https://scipia.co.kr/blog/248> <그림11>
- 14) https://www.coupang.com/vp/products/8575066467?vendorItemId=91855253121&sourceType=MyCoupang_my_orders_list_product_title (그림 13)
- 15) https://www.coupang.com/vp/products/7434074328?itemId=19315538553&vendorItemId=86429758602&sourceType=mlsdp_substituteproduct&subSourceType=g_m_mlp_externallanding_s1043503_p10304025_a460_c23556827 <그림 14>
- 16) <https://vedacube.tistory.com/244> <그림 15>
- 17) <https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=6526764> <그림 16>
- 18) <https://www.kipris.or.kr/khome/main.do> (특허청 사이트)